Eserciziario di Calcolo Numerico
Esercizi fatti a Lezione

Tiziano Cazzato

Analisi dell'errore

① Stimare l'errore relativo algoritmico della seguente funzione

$$f(x,y,z,w) = x \cdot \left(\frac{y}{z} - w\right)$$

Stimare l'errore algoritmico relativo

definiamo

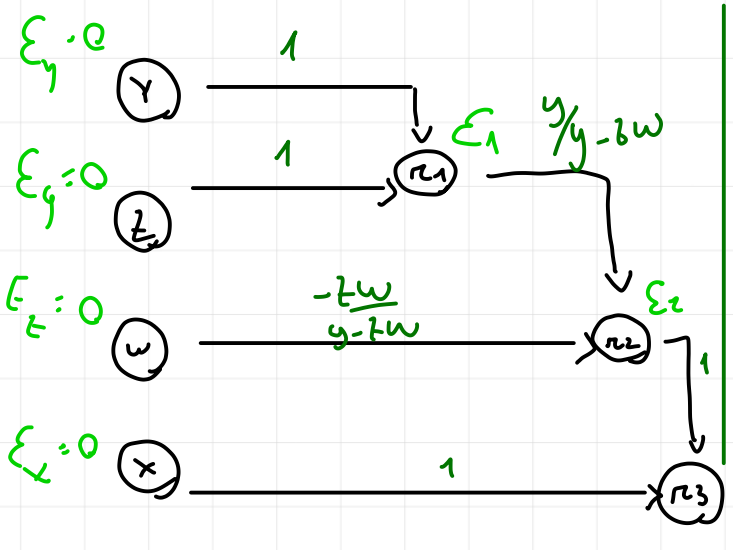
$r_1 = y/z$

$r_2 = y/z - w$

$r_3 = x \cdot \left(\frac{y}{z} - w\right)$

e utilizziamo

OP	δ_d | errore assoluto inerente	ε_d | errore relativo inerente
$x \oplus y$	$\delta x + \delta y$	$\frac{x}{x+y}\varepsilon_x + \frac{y}{x+y}\varepsilon_y$
$x \ominus y$	$\delta x - \delta y$	$\frac{x}{x-y}\varepsilon_x - \frac{y}{x-y}\varepsilon_y$
$x \otimes y$	$y\,\delta x + x\,\delta y$	$\varepsilon_x + \varepsilon_y$
$x \oslash y$	$\frac{1}{y}\delta x + \frac{x}{y^2}\delta y$	$\varepsilon_x - \varepsilon_y$



Calcolo coefficienti $r_2 = r_1 - w$

$$\varepsilon_{r_2} = \left(\frac{r_1}{r_1 - w}\right)\varepsilon_{r_1} - \left(\frac{w}{r_1 - w}\right)\varepsilon_w \overset{r_1 = y/z}{=}$$

$$= \frac{y/z}{\frac{y}{z} - w}\,\varepsilon_{r_1} - \left(\frac{w}{y/z - w}\right)\varepsilon_w$$

$$= \left(\frac{y}{y - zw}\right)\varepsilon_{r_1} - \left(\frac{zw}{y - zw}\right)\varepsilon_w$$

$$\varepsilon_a = \varepsilon_3 + \varepsilon_2 + \varepsilon_{r_2} =$$

$$= \varepsilon_3 + \varepsilon_{r_2} = \varepsilon_3 + \left(\frac{-zw}{y - zw}\varepsilon_w + \frac{y}{y - zw}\varepsilon_{r_1} + \varepsilon_2\right)$$

$$= \varepsilon_3 + \left(\frac{y}{y - zw}\left(\varepsilon_1 + \varepsilon_y + \varepsilon_z\right) + \varepsilon_2\right) =$$

$$= \varepsilon_3 + \frac{y}{y - zw}\varepsilon_1 + \varepsilon_2$$

Se volessimo dare una limitazione secondo la precisione di macchina

$$|\varepsilon_a| \le |\varepsilon_3| + |\varepsilon_2| + \left|\frac{y}{y-bw}\right| \cdot \varepsilon_1$$

$$\le u + u + \left|\frac{y}{y-bw}\right| u$$

$$\le 2u + \left|\frac{y}{y-bw}\right| u$$

② Stimare l'errore algoritmico relativo della seguente formula e stimare quali dei due algoritmi sia più stabile

$$f(x,y) = x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$$

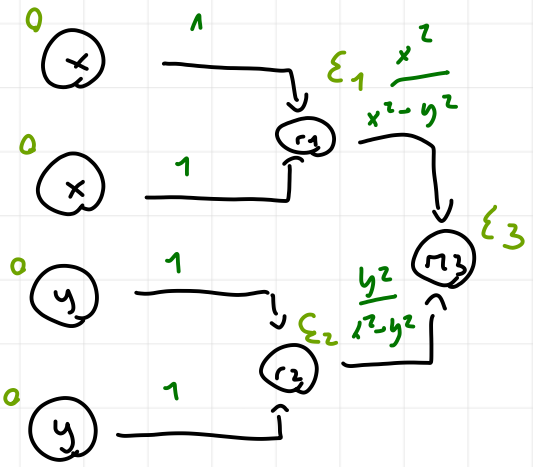
OP	δ_d | errore assoluto inerente	ε_d | errore relativo inerente
$x \oplus y$	$\delta x + \delta y$	$\frac{x}{x+y}\varepsilon_x + \frac{y}{x+y}\varepsilon_y$
$x \ominus y$	$\delta x - \delta y$	$\frac{x}{x-y}\varepsilon_x - \frac{y}{x-y}\varepsilon_y$
$x \otimes y$	$y\,\delta x + x\,\delta y$	$\varepsilon_x + \varepsilon_y$
$x \oslash y$	$\frac{1}{y}\delta x + \frac{x}{y^2}\delta y$	$\varepsilon_x - \varepsilon_y$

ALGORITMO 1

$r_1 = x \cdot x$

$r_2 = y \cdot y$

$r_3 = r_1 - r_2$



$r_1 - r_2$

$$\varepsilon_{r_3} = \left(\frac{r_1}{r_1-r_2}\right)\varepsilon_{r_1} - \left(\frac{r_2}{r_1-r_2}\right)\varepsilon_{r_2} =$$

$$= \left(\frac{x^2}{x^2-y^2}\right)\varepsilon_{r_1} - \left(\frac{y^2}{x^2-y^2}\right)\varepsilon_{r_2} =$$

$$\varepsilon_a = \varepsilon_3 + \varepsilon_{r_1} + \varepsilon_{r_2} =$$

$$= \varepsilon_3 + \left(\left(\frac{-y^2}{x^2-y^2} \right) \varepsilon_{r_2} + \left(\frac{x^2}{x^2-y^2} \right) \varepsilon_{r_1} \right)$$

$$= \varepsilon_3 + \left(\left(\frac{-y^2}{x^2-y^2} \right) \left(\varepsilon_2 + \overset{0}{\overset{\shortparallel}{\varepsilon_y}} + \overset{0}{\overset{\shortparallel}{\varepsilon_y}} \right) + \left(\left(\frac{x^2}{x^2-y^2} \right) \left(\varepsilon_1 + \overset{0}{\overset{\shortparallel}{\varepsilon_x}} + \overset{0}{\overset{\shortparallel}{\varepsilon_x}} \right) \right.$$

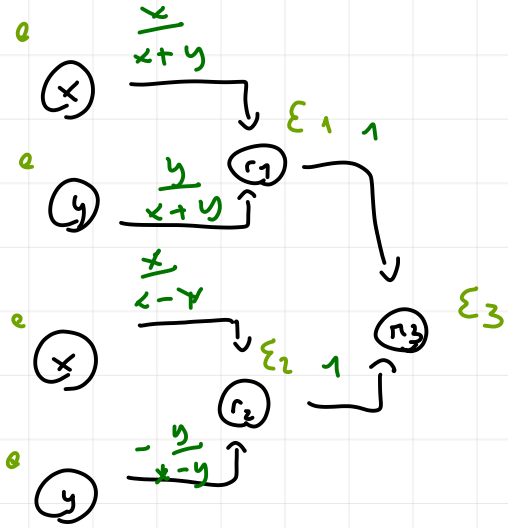
$$= \varepsilon_3 + \frac{x^2}{x^2-y^2} \varepsilon_1 \quad \frac{-y^2}{x^2-y^2} \varepsilon_2$$

Algoritmo 2

$r_1 = x+y$

$r_2 = x-y$

$r_3 = r_1 \cdot r_2$



$$\varepsilon_{r_1} = \frac{x}{x+y} \varepsilon_x + \frac{y}{x+y} \varepsilon_y$$

$$\varepsilon_{r_2} = \frac{x}{x-y} \varepsilon_x - \frac{y}{x-y} \varepsilon_y$$

$$\varepsilon_a = \varepsilon_3 + \varepsilon_{r_1} + \varepsilon_{r_2}$$

$$= \varepsilon_3 + \left(\frac{x}{x+y} \varepsilon_x + \frac{y}{x+y} \varepsilon_y + \varepsilon_1 \right) =$$

$$+ \left(\frac{x}{x-y} \varepsilon_x + \frac{y}{x-y} \varepsilon_y + \varepsilon_2 \right) =$$

$$= \varepsilon_3 + \varepsilon_1 + \varepsilon_3$$

in Conclusione

$$|\varepsilon_{a_1}| \leq u \left(1 + \frac{x^2+y^2}{x^2-y^2} \right) \qquad |\varepsilon_{a_2}| \leq 3u$$

Siccome $|\varepsilon_{a_2}| \leq 3U$, rimane "vicino" alla precisione di macchina l'algoritmo si dice stabile, meglio del primo che dipende dai dati!